Marco Desarrollo Web

MSc. Alberto Moreno



Conocimientos previos

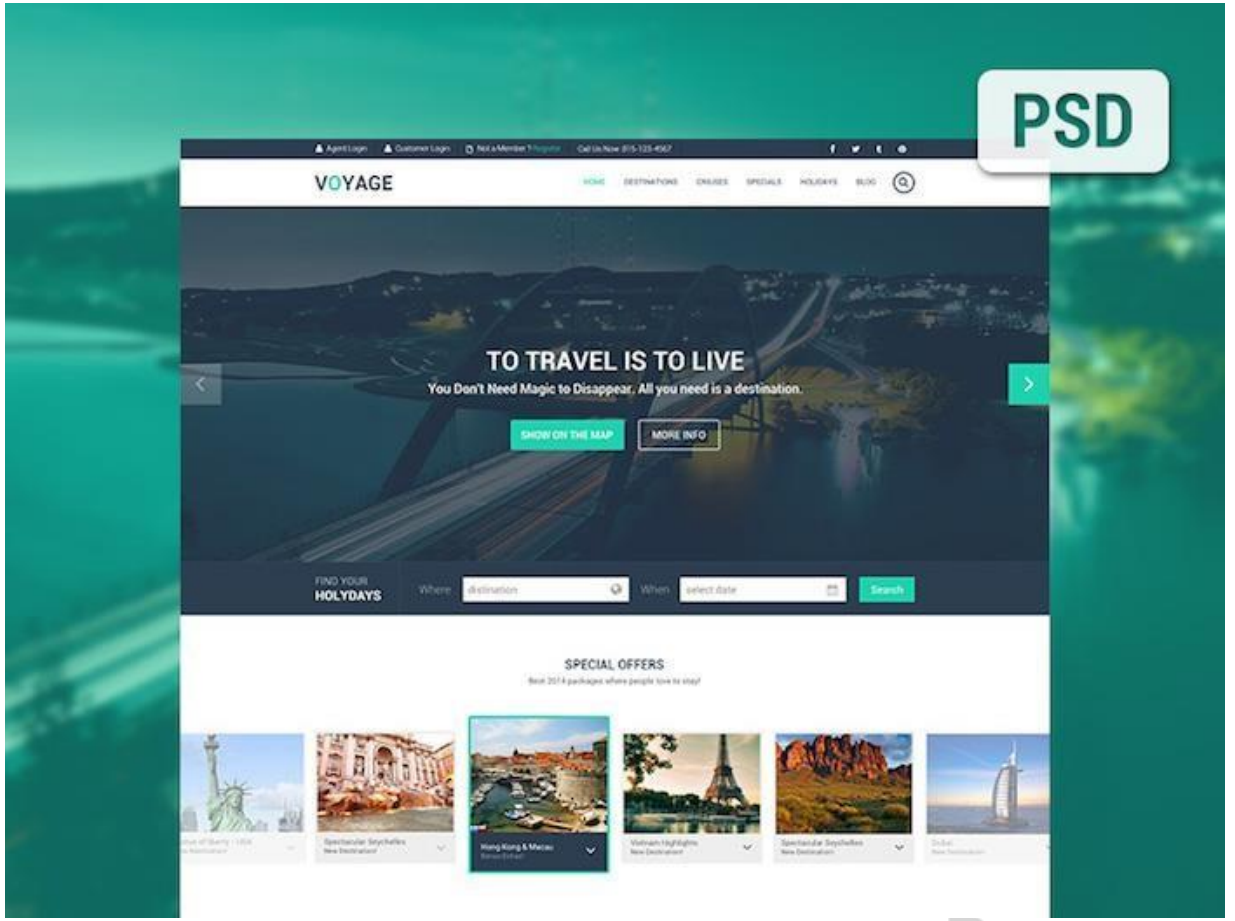
- ¿Para que se utiliza HTML?
- ¿Para qué se utiliza CSS?
- ¿Qué es JavaScript?

Universidad Tecnológica del Perú

Bootstrap



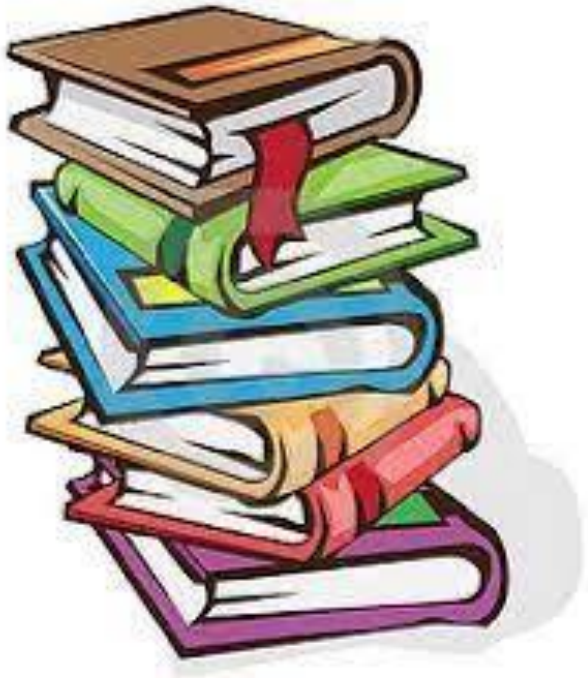
Utilidad



Universidad Tecnológica del Perú

Desaprende lo que te limita

Temario



- Bootstrap
- Filosofía Mobile First
- Usando Bootstrap
- Viewport
- Puntos de corte
- Sistema de Grilla
- Contenedor
- Colores
- Tamaño
- Espaciado
- Bordes
- Display
- Posicionamiento de elementos
- Imágenes
- Texto
- Alerta
- Tabla

Universidad Tecnológica del Perú

Logro



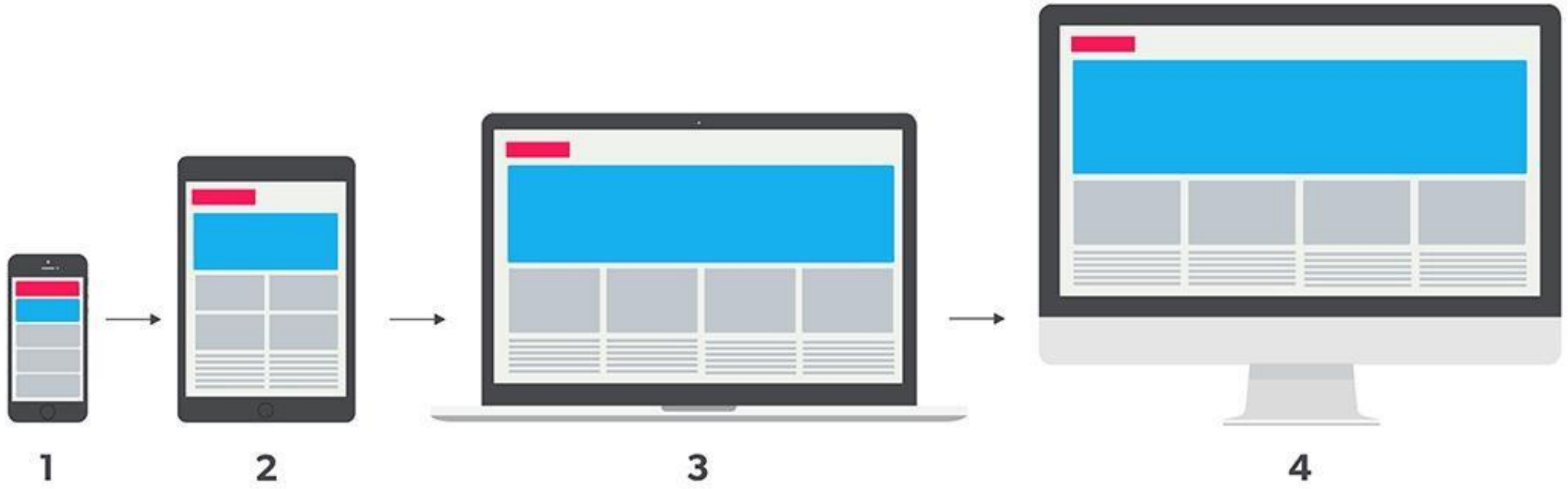
Al finalizar esta sesión el alumno diseña una pagina web estática utilizando el framework Bootstrap

Universidad Tecnológica del Perú

Boostrap

- Es un framework desarrollado por Twitter que permite crear sitios web responsivos con HTML, CSS y JavaScript
- Trabaja bajo la filosofía "mobile-first", es decir, el orden de prioridad es de menor (celulares) a mayor (computadoras).
- Utiliza un grid responsivo de 12 columnas y trae integrado decenas de complementos, como: ventanas modales, menús, cuadros, botones, formularios, etc.
- Desde Bootstrap 4 se deja de usar Less para utilizar el preprocesador Sass.

Filosofía Mobile First



Universidad Tecnológica del Perú

Usando Bootstrap

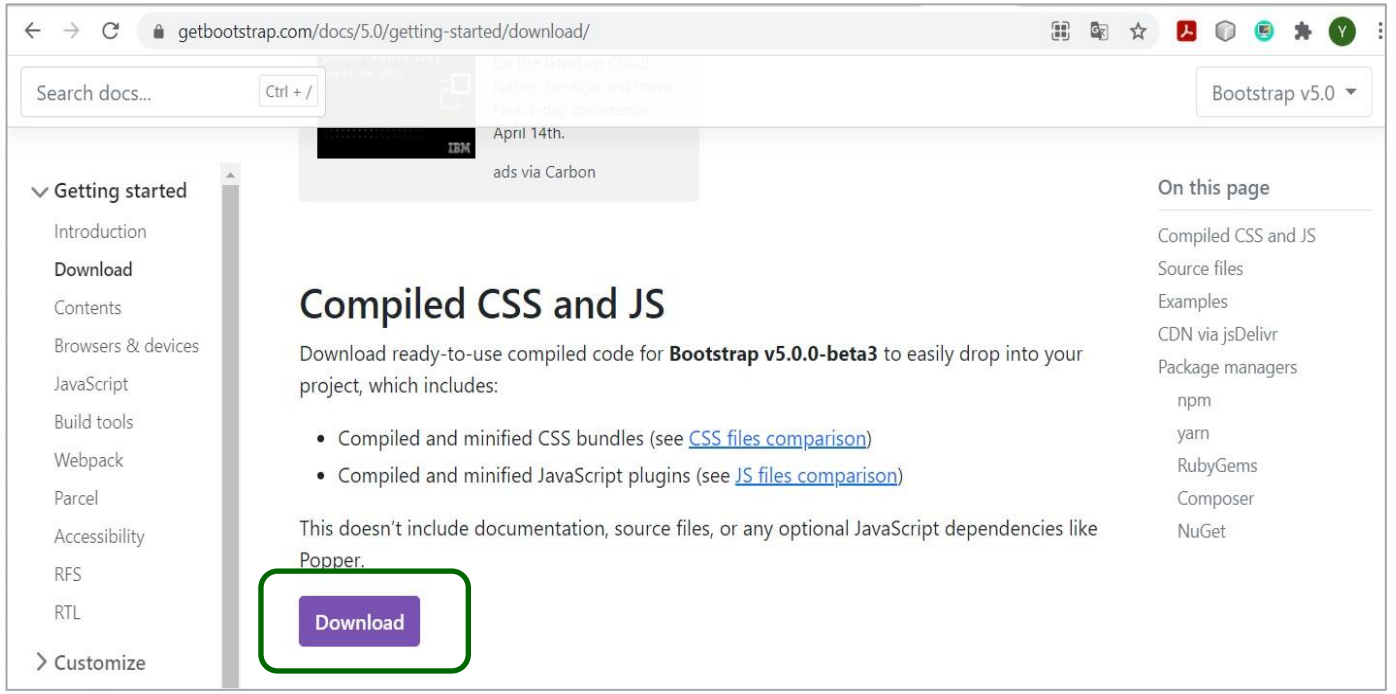
Para empezar a usar Boostrap es necesario:

- Descargar e incluir los archivos CSS y JavaScript a tu proyecto, o
- Utilizar los links del CDN (Content Delivery Network) en tu proyecto

Universidad Tecnológica del Perú

Descargar e incluir archivos

- Para este caso debes acceder a la pagina oficial de Bootstrap. Una vez dentro, haz clic en el botón “Download”. En la siguiente pantalla, pulsa el botón “Download” que está debajo de “Compiled CSS and JS”.
- Descomprimir el zip que se descarga, el cual contiene las carpetas: css y js y colocar estas carpetas dentro del proyecto que va a desarrollar.



Universidad Tecnológica del Perú

Descargar e incluir archivos

- Para hacer uso de estos archivos debe incluir el archivo **bootstrap.min.css** dentro de las etiquetas <head></head> y los archivos javascript de **jQuery**, **Popper** y **Bootstrap** dentro de la etiquetas <body></body>

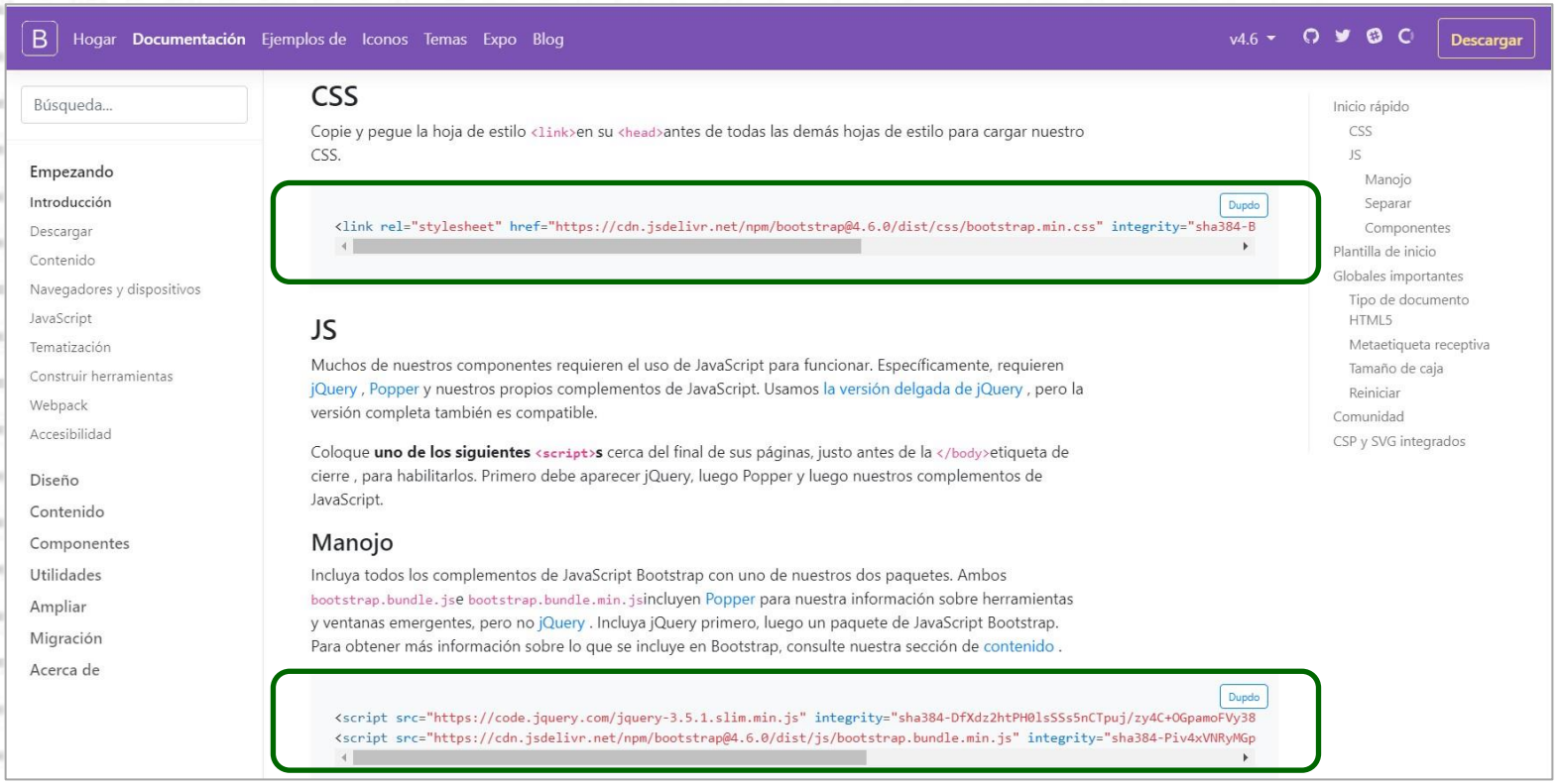
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
        <!-- Meta tags -->
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
        <!-- Bootstrap CSS -->
        <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
        <title>El título de tu página</title>
    </head>
    <body>

        <!-- Aquí va el contenido de tu web →

        <!-- JavaScript -->
        <script src="js/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
        <script src="js/popper.min.js"></script>
        <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
    </body>
</html>
```

Universidad Tecnológica del Perú

Utilizar links del CDN



- Insertar en tu proyecto los links del CDN que se encuentra en la pagina oficial de Bootstrap.

Universidad Tecnológica del Perú

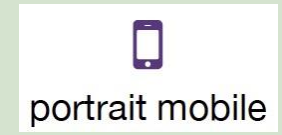
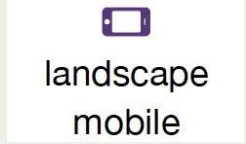
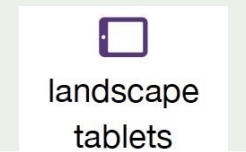
Viewport

- Es necesario incluir la siguiente etiqueta <meta> dentro del head e incorporar el **viewport** para asegurar la máxima compatibilidad con dispositivos móviles.

Atributo	Descripción
width	Device-width o número de pixeles
height	Device-height o valor en pixeles
initial-scale	0..1 (1 indica sin escala)
user-scale	Yes/no (indica si el usuario puede cambiar la escala
minimum-scale	0..1 (escala mínima del viewport)
maximum-scale	0..1 (escala máxima del viewport)

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Puntos de corte (breakpoints)

Pantalla	Dimensiones	Prefijo de la clase	Contenedor
Extra small (xs)	<576 px	.col	
Small (sm)	>=576 px	.col-sm-	
Medium (md)	>=768 px	.col-md-	
Large (lg)	>=992 px	.col-lg-	
Extra large (xl)	>=1200 px	.col-xl-	

Universidad Tecnológica del Perú

Sistema de Grilla

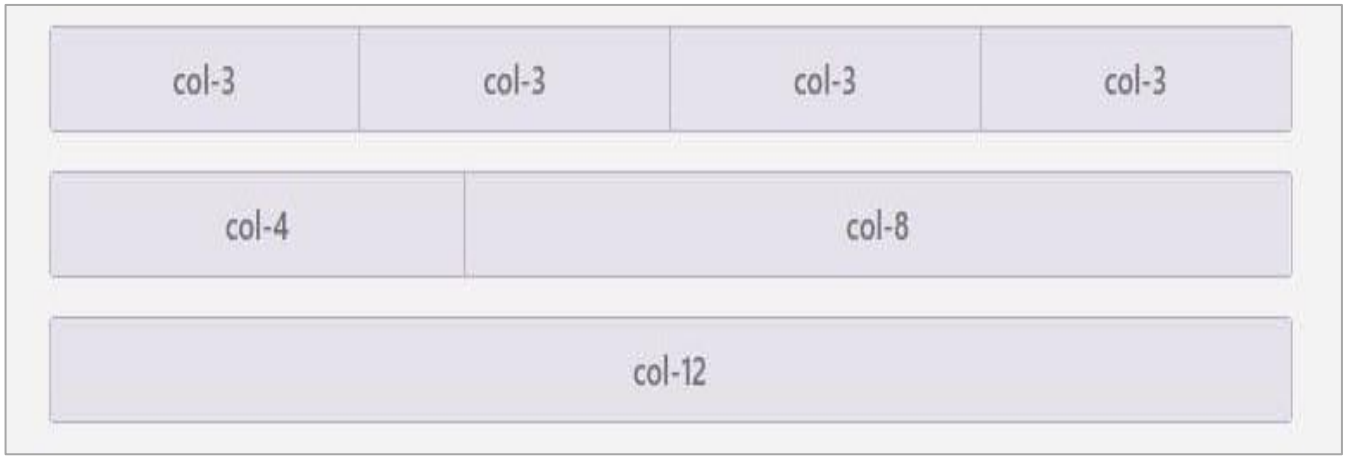
- Es un sistema totalmente responsivo y se basa en contenedores, filas y columnas.
- Las clases CSS que se utilizan son:
  - **container** para el contenedor
  - **row** para las filas
  - **col** para las columnas
- Permite maquetar la estructura de un sitio web en función a filas donde en cada una de estas puede haber hasta 12 columnas.
- Las columnas creadas se adaptarán proporcionalmente al ancho de la fila. Es decir, si se crea 2 columnas cada una ocupará el 50% del ancho de la fila, si se crea 4 columnas cada una ocupará el 25%, etc.

Universidad Tecnológica del Perú
Desaprende lo que te limita

Sistema de Grilla

- En el siguiente ejemplo se han creado 3 filas, la primera en 4 columnas de igual tamaño, la segunda en 2 columnas de diferente tamaño y la tercera en una columna.

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-3">col-3</div>
        <div class="col-3">col-3</div>
        <div class="col-3">col-3</div>
        <div class="col-3">col-3</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-4">col-4</div>
        <div class="col-8">col-8</div>
    </div>
        <div class="row">
        <div class="col">col-12</div>
    </div>
</div>
```



Contenedor

- El contenedor sirve para envolver y centrar horizontalmente el contenido. Se puede usar varios tipos de contenedores dependiendo del ancho que se quiera usar:
- Con la clase **container** consigues un ancho máximo de 1140px.
- Con la clase **container-fluid** consigues un ancho del 100% de la ventana.
- Con las clases **container-sm**, **container-md**, **container-lg** y **container-xl** consigues un ancho del 100% de la ventana hasta que se alcance el breakpoint o punto de corte especificado.

Colores

- Utilizando una serie de clases, puedes aplicar colores que Bootstrap tiene prefijados. Así se tiene:
  - primary
  - secondary
  - success
  - danger
  - warning
  - info
  - light
  - dark

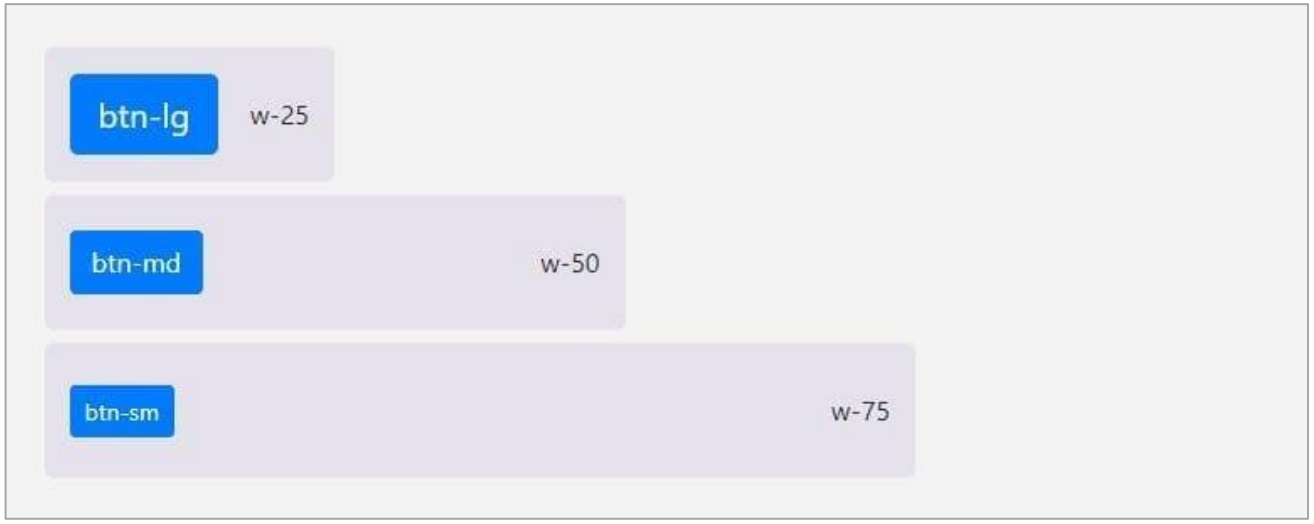


- Se puede aplicar colores de texto con las siguientes clases text-primary, text-success, text-info, text-warning, text-danger, text-secondary, text-dark y. text-light y de fondo con las siguientes clases: bg-primary, bg-success, bg-info, bg-warning, bg-danger, bg-secondary, bg-dark y.bg-light.

Desaprende lo que te limita

Tamaño

- Algunos componentes admiten un sufijo en su clase para modificar su tamaño. Por ejemplo, podemos variar el tamaño de un botón con las clases btn-lg, btn-md y btn-sm.
- También puedes modificar el ancho de un elemento con las clases w-25, w-50, w-75, w-100 y w-auto. Con ellas se podrá establecer un ancho del 25%, 50%, 75%, 100% o auto, respectivamente. Para modificar el alto, simplemente cambia la w por una h.
- Puedes establecer un ancho o alto máximos del 100% con las clases mw-100 y mh-100.



Espaciado en Bootstrap

Universidad Tecnológica del Perú

- La aplicación de espaciados (margin y padding) sigue el siguiente formato:

propiedad lados-tamaño

Propiedad	
m	margin
p	padding

Lados	
t	lado superior (top)
b	lado inferior (bottom)
l	lado izquierdo (left)
r	lado derecho (right)
x	lados izquierdo y derecho (eje x)
y	arriba y abajo (eje y)
‘en blanco’	aplicarlo a los 4 lados

Tamaño	
0	para eliminar el margen o padding
del 1 al 5	establecer margin o padding de distintos tamaños (de menor a mayor)
auto	aplicar un margin automático (margin:auto;)

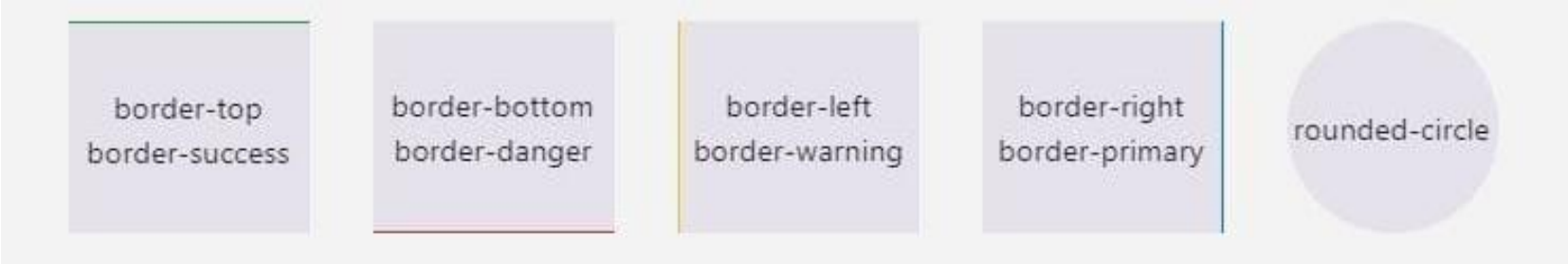
Desaprende lo que te limita

Bordes

- Se utiliza la clase **border**. Si se desea añadir un borde a uno de los lados del elemento, se utiliza **border-top**, **border-right**, **border-bottom** o **border-left**.
- Se puede añadir colores con las clases **border-primary**, **border-secondary**, **border-success**, **border-danger**, **border-warning**, **border-info**, **border-light**, **border-dark** y **border-white**. Para este caso, es necesario añadir ambas clases, border y border-{color}.
- Por ejemplo:

```
1 <span class="border border-primary"></span>
```

- Para hacer bordes redondeados se usa la clase **rounded**.



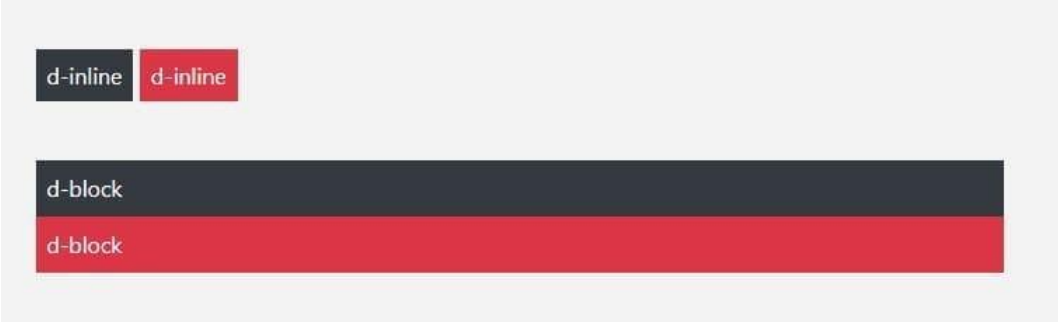
Display

- Se utiliza para maquetar una web 100% responsivo. Se puede aplicarla a determinados puntos de corte.

d-valor ← para xs en adelante.

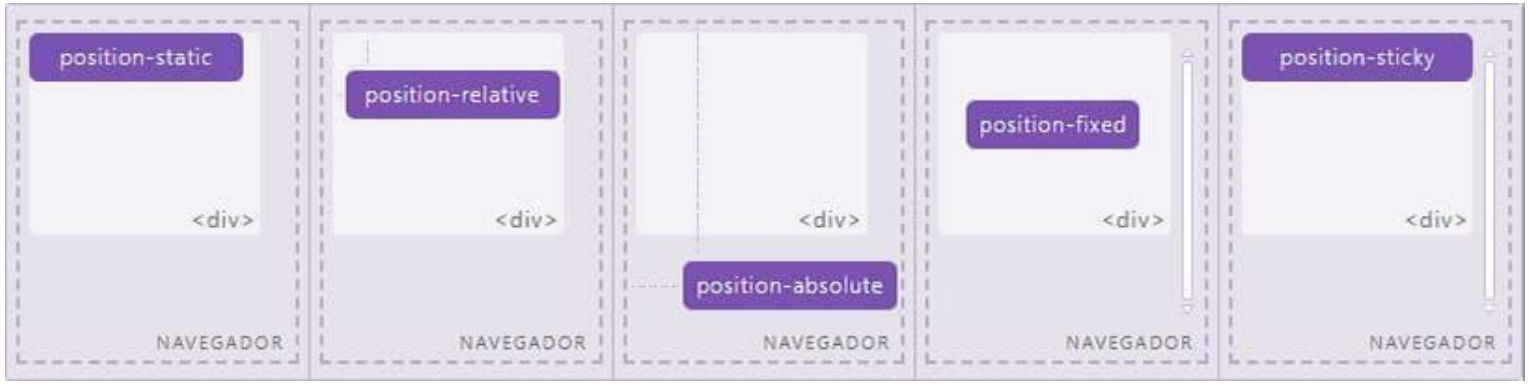
d-punto de corte-valor ← para sm, md, lg, and xl.

- Donde valor es :
  - none
  - inline
  - inline-block
  - block
  - table
  - table-cell
  - table-row
  - flex
  - inline-flex



Posicionamiento de elementos

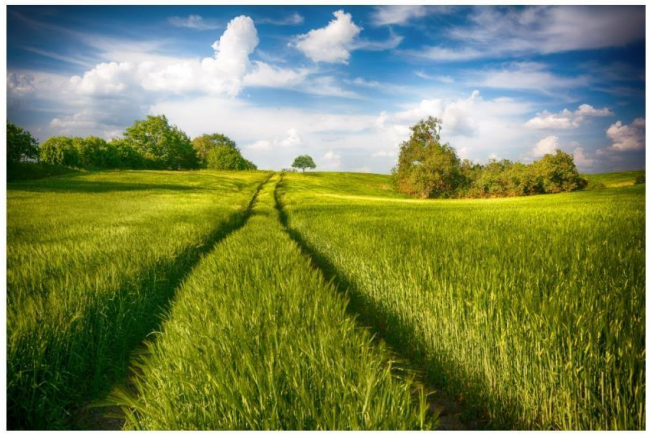
- El posicionamiento permite colocar un bloque de elementos en un lugar deseado de la pantalla. Se utilizar la propiedad “position” de CSS a través de las siguientes clases de Bootstrap:
  - position-static
  - position-relative
  - position-absolute
  - position-fixed
  - position-sticky



- Las clases fixed-top y fixed-bottom permiten fijar un elemento en la parte superior o inferior de la ventana y la clase sticky-top permite fijar un elemento en un lugar asignado de la pantalla.

Imágenes

- Las imágenes en Bootstrap responden con .img-fluid. max-width: 100%;y height: auto; las cuales se aplican a la imagen para que se adapte al elemento principal.
- Además se puede utilizar .img-thumbnail para dar a una imagen una apariencia de borde redondeado de 1 px.
- La clase .rounded agrega esquinas redondeadas a una imagen.





Desaprende lo que te limita

Ejemplo

fixed-top

Nosotros Misión Visión Contacto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



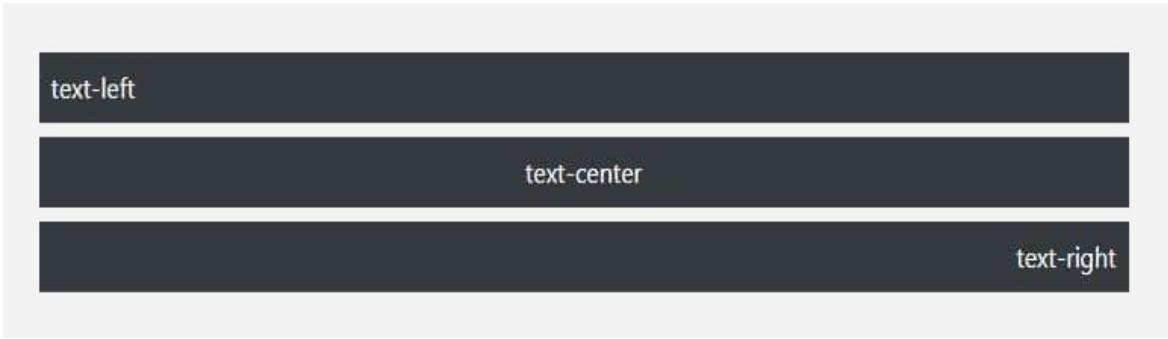
Curabitur pretium tincidunt lacus. Nulla gravida orci a odio. Nullam varius, turpis et commodo pharetra, est eros bibendum elit, nec luctus magna felis sollicitudin mauris. Integer in mauris eu nibh euismod gravida. Duis ac tellus et risus vulputate vehicula. Donec lobortis risus a elit. Etiam tempor. Ut ullamcorper, ligula eu tempor congue, eros est euismod turpis, id tincidunt sapien risus a quam. Maecenas fermentum consequat mi. Donec fermentum. Pellentesque malesuada nulla a mi. Duis sapien sem, aliquet nec, commodo eget, consequat quis, neque. Aliquam faucibus, elit ut dictum aliquet, felis nisl

sticky-top

Texto

- Las clases para alinear bloques de texto son:

Clase	Descripción
text-left	texto alineado a la izquierda
text-center	texto centrado
text-right	texto alineado a la derecha



Texto

- Las clases para transformar el texto son:

Clase	Descripción
text-lowercase	texto en minúscula
text-uppercase	texto en mayúscula
text-capitalize	Primeras letras en mayuscula



Texto

- Las clases para formatear el texto son:

Clase	Descripción
font-weight-bold	texto en negrita
font-weight-bolder	texto mas negrita
font-weight-normal	texto normal
font-weight-light	texto claro
font-weight-lighter	texto mas claro
font-italic	texto en cursiva

Texto en negrita.

Texto en mas negrita (relativo al elemento).

Texto normal.

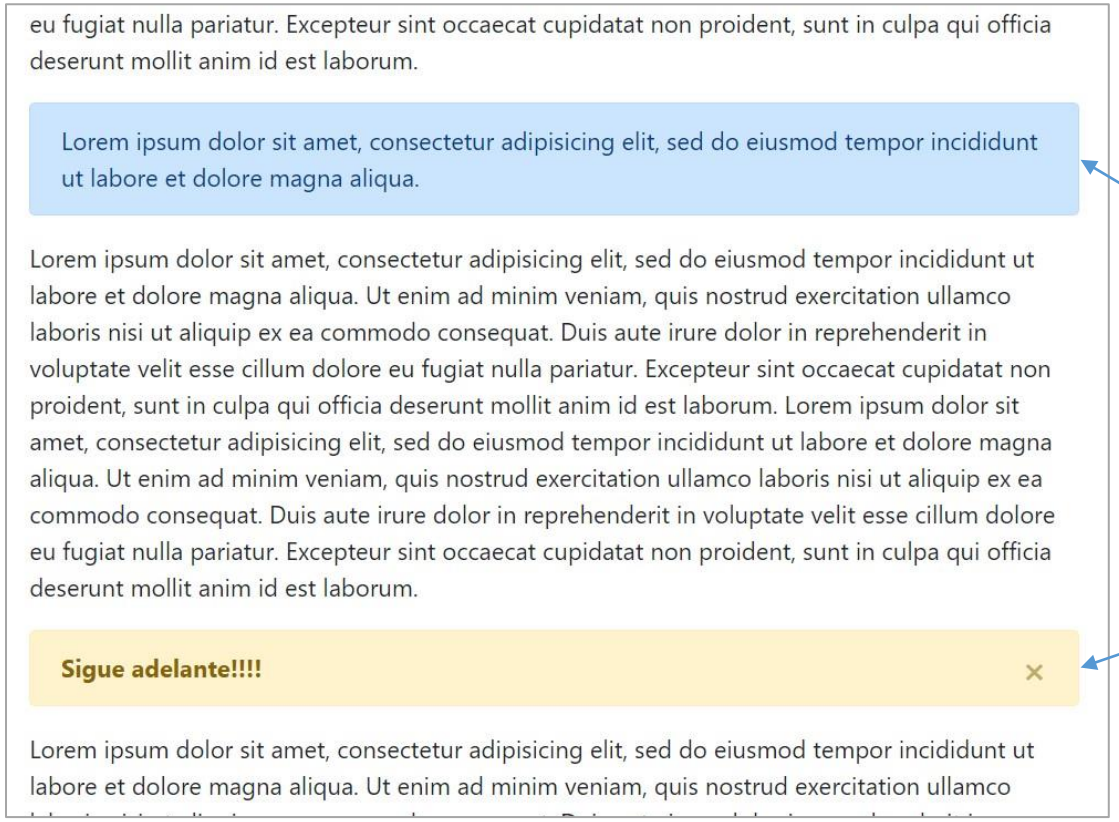
Texto claro.

Texto mas claro (relativo al elemento).

Texto en cursiva.

Alerta

- Se trata de una ventana que aparece en el navegador.




```
<div class="alert alert-primary">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
    tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
</div>
```

```
<p class="alert alert-warning alert-dimissible">
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
    <strong>Sigue adelante!!!!</strong>
</p>
```

Desaprende lo que te limita

Tablas

- La clase table visualiza un relleno ligero y diversos horizontes.

Clase	Descripción
.table	visualiza un relleno ligero y diversos horizontes
.table-striped	agrega zebra-stripes a una tabla.
.table-bordered	agrega bordes en todos los lados de la tabla y celdas.
.table-hover	agrega un efecto en las filas de la tabla.
.table-dark	agrega un fondo negro a la tabla. Dark puede ser reemplazado por cualquier color.

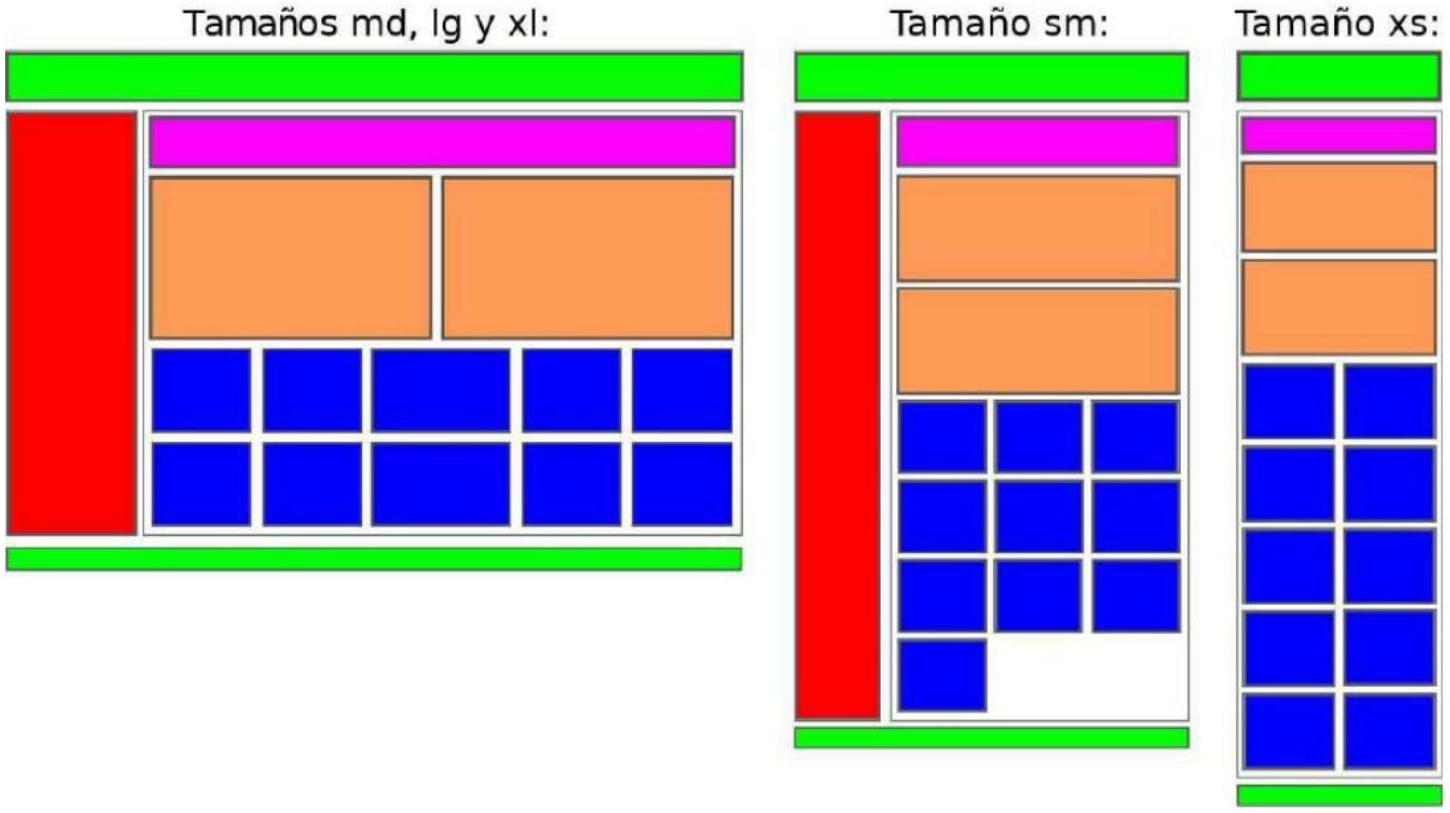
Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Quinfo
10	20	30	40	50
10	20	30	40	50
10	20	30	40	50
10	20	30	40	50
10	20	30	40	50

Aplicaciones

Implementar en el laboratorio
lo explicado en clase

Ejercicios

- Realice la siguiente distribución:



lo que te limita

Ejercicios

- Construya una pagina que muestre una barra de enlaces que no se mueva.
- Como contenido debe tener:
  - Una tabla

Áreas	Turno		Total
	Mañana	Tarde	
Tesorería	6	3	9
Contabilidad	8	8	16
Sistemas	5	7	12
Calidad	3	4	7

  - Una alerta
  - Una imagen

Desaprende lo que te limita

Resumiendo…

- Boostrap es _____
- Para que se usa Viewport

  _____
- ¿Con cuantas columnas trabaja Bootstrap?

  _____
- ¿Cómo establece los colores Bootstrap?

  _____

Universidad Tecnológica del Perú

Desaprende lo que te limita



Universidad
Tecnológica
del Perú